

Отчёт по лабораторной работе №7

Репкина Елизавета Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
	Список литературы	9

Список иллюстраций

3.1	Содержимое файла	7
3.2	Текст, ключ, шифротекст и результат дешифрования	7
3.3	Содержание файла	8

Список таблиц

1 Цель работы

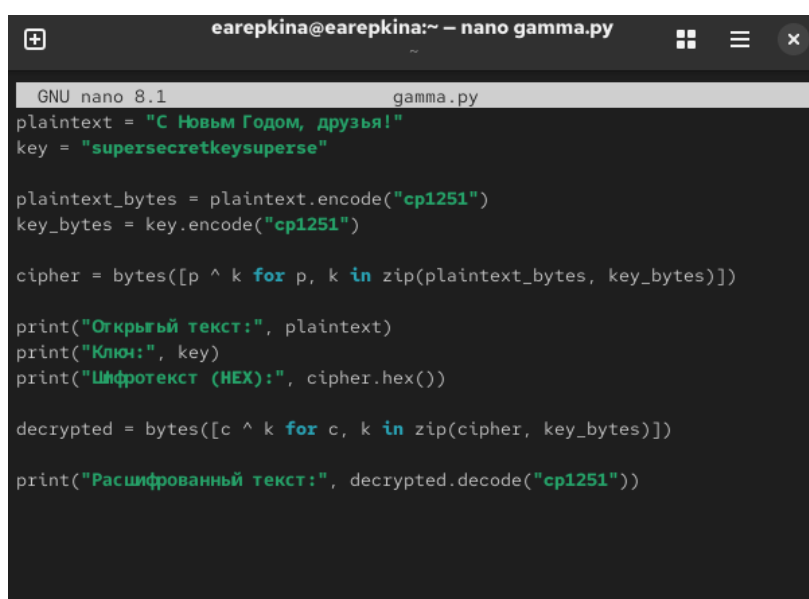
Освоить на практике применение режима однократного гаммирования

2 Задание

Нужно подобрать ключ, чтобы получить сообщение «С Новым Годом, друзья!». Требуется разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать данные в режиме однократного гаммирования. Приложение должно: 1. Определить вид шифротекста при известном ключе и известном открытом тексте. 2. Определить ключ, с помощью которого шифротекст может быть преобразован в некоторый фрагмент текста, представляющий собой один из возможных вариантов прочтения открытого текста.

3 Выполнение лабораторной работы

Создаю python файл в текстовом редакторе нано, ввожу код шифрования методом гаммирования (рис. 3.1)



```
earepkina@earepkina:~ - nano gamma.py
GNU nano 8.1 gamma.py
plaintext = "С Новым Годом, друзья!"
key = "supersecretkeysuperse"

plaintext_bytes = plaintext.encode("cp1251")
key_bytes = key.encode("cp1251")

cipher = bytes([p ^ k for p, k in zip(plaintext_bytes, key_bytes)])

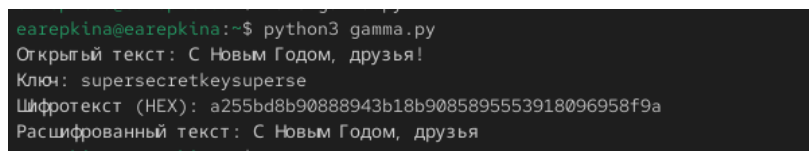
print("Открытый текст:", plaintext)
print("Ключ:", key)
print("Шфротекст (HEX):", cipher.hex())

decrypted = bytes([c ^ k for c, k in zip(cipher, key_bytes)])

print("Расшифрованный текст:", decrypted.decode("cp1251"))
```

Рисунок 3.1: Содержимое файла

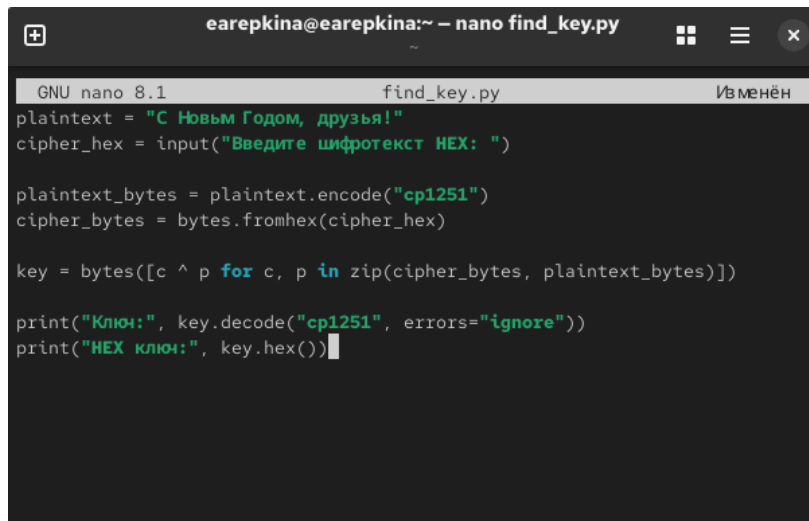
Сохраняю файл и запускаю программу (рис. 3.2)



```
earepkina@earepkina:~$ python3 gamma.py
Открытый текст: С Новым Годом, друзья!
Ключ: supersecretkeysuperse
Шфротекст (HEX): a255bd8b90888943b18b9085895553918096958f9a
Расшифрованный текст: С Новым Годом, друзья
earepkina@earepkina:~$ nano gamma.py
```

Рисунок 3.2: Текст, ключ, шифротекст и результат дешифрования

Создаю новый файл (рис. 3.3)

A screenshot of a terminal window with the title bar "earepkina@earepkina:~ - nano find_key.py". The terminal shows the GNU nano 8.1 editor interface. The file "find_key.py" contains the following Python code:

```
plaintext = "С Новым Годом, друзья!"
cipher_hex = input("Введите шифротекст HEX: ")

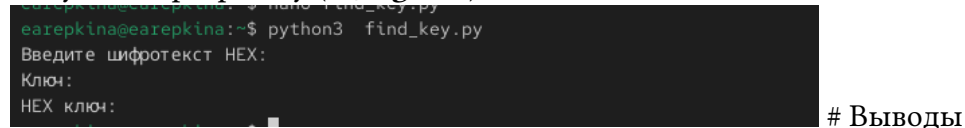
plaintext_bytes = plaintext.encode("cp1251")
cipher_bytes = bytes.fromhex(cipher_hex)

key = bytes([c ^ p for c, p in zip(cipher_bytes, plaintext_bytes)])

print("Ключ:", key.decode("cp1251", errors="ignore"))
print("HEX ключ:", key.hex())
```

Рисунок 3.3: Содержание файла

Запускаю программу (?@fig-004)

A screenshot of a terminal window showing the execution of the program. The prompt is "earepkina@earepkina:~\$". The command "python3 find_key.py" has been entered. The program prompts for a hex ciphertext, and the user has entered a key. The program outputs the key in both decoded and hex formats.

```
earepkina@earepkina:~$ python3 find_key.py
Введите шифротекст HEX:
Ключ:
HEX ключ: # Выводы
```

В результате выполнения лабораторной работы я освоила на практике применение режима однократного гаммирования

Список литературы